

лекция 3

Синдромное Декодирование

(n, k) -код (линейный)

$GF(2)$

расшир. т.т.

$G_{k \times n}$ - порождающая

$H_{(n-k) \times n}$ - проверочная

$R = \frac{k}{n}$ - скорость

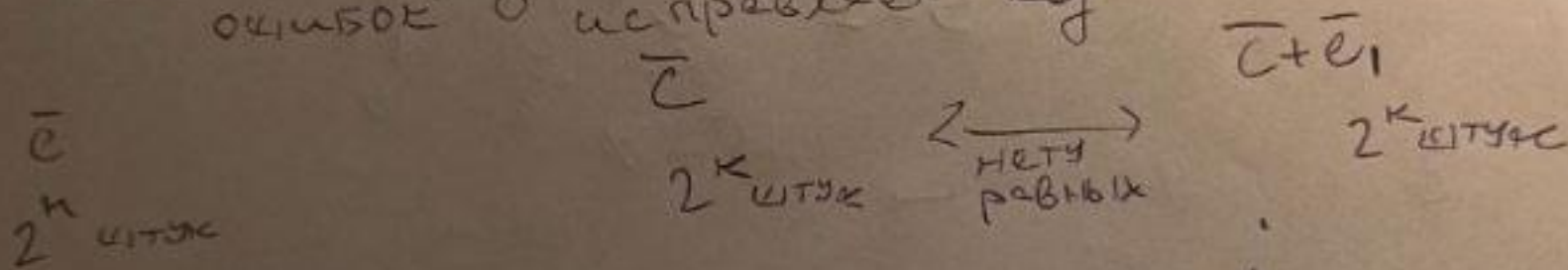
Алгоритм декодирования (n, k) -линейных кодов над $GF(2)$ в ФСК

$$G \cdot H^T = 0$$

Задача декодера: найти к.с. от принятой гв. последов. с наименьшим числом изменений

$$\bar{c} \in C \quad \bar{y} = \bar{c} + \bar{e}_k \quad (e_1 \dots e_n) - \text{вектор ошибок}$$

Сколько различных ошибок исправляет код



$$\bar{y} = \bar{c} + \bar{e}$$

$\frac{2^n}{2^k}$ - кол-во комбинаций ошибок

если e_i - кодовое слово то мн-во переструктурируется

пример

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

всего уникальных мн-в вид $\bar{c} + \bar{e}_i$ 2^{n-k}

$$\begin{bmatrix} 000 \\ 001 \\ 011 \\ 110 \end{bmatrix}$$

код. слово

$$\begin{matrix} e \\ 000 \\ 001 \\ 010 \\ 011 \\ 100 \\ 101 \\ 110 \\ 111 \end{matrix}$$

$$\bar{c} + \bar{e}_1 \quad \text{II}$$

$$\begin{bmatrix} 000 \\ 101 \\ 011 \\ 110 \end{bmatrix}$$

$$\bar{c} + \bar{e}_2 \quad \text{I}$$

$$\begin{bmatrix} 001 \\ 100 \\ 010 \\ 111 \end{bmatrix}$$

$$\bar{c} + \bar{e}_3 \quad \text{II}$$

$$\begin{bmatrix} 011 \\ 110 \\ 000 \\ 101 \end{bmatrix}$$

$$\bar{c} + \bar{e}_4 \quad \text{I}$$

$$\begin{bmatrix} 010 \\ 111 \\ 001 \\ 100 \end{bmatrix}$$

всего $2^{n-k} = 2$ ком

хороший код.

мн-во исправляющих комбинаций кода
 почти форме близко к сфере
 Хэмминга

$$CH^T = 0$$

$$y = c + e$$

↑
 значение

цифра (много)

$$c + e = 101 + 100 = 001$$

$$S = 1$$

синдром

$$S = y H^T = (c + e) H^T = c H^T + e H^T = e H^T$$

заранее определены
 синдромы

000	0
001	1
010	0
011	0
100	1
101	1
110	1
111	0

$\bar{e}$

$$y + e_1 = \dots \quad 1 \cdot H^T = 0$$

$$+ e_2$$

$$\neq$$

$$+ e_n$$

если

$$(y + e_i) H^T = 0$$

то

$$y + e_i \in C$$

$$S = y H^T = e H^T$$

2^{n-k} - синдромов

группа пример

$$G = [111] \quad H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

e	S
000	00
001	11
010	01
011	10
100	00
101	11
110	01
111	10

$$111 + 001 \rightarrow 110 \cdot H^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

мн-во $\mathbb{F}_q$

радиус покрытия

$d_{\min}$ - число исправляемых ошибок

радиус покрытия - это наибольшее число ошибок которое исправляет

код для (n, k) кода - это наибольшее число t такое, что все t -ошибки в кодах, которые декодируются в 0

Задача построения кода с заданной
кратностью исправления t ошибок -
задача упаковки n -ва шаров
радиуса t с центрами - к.с.

Плотная сферическая упаковка
нест. n -ва вне сфер
(код Хемминг, ко Голла)

Граница Хэмминга

для $GF(q)$

для t -ошибочного кода длины n
и минимальным расстоянием $d \geq 2t+1$
число к.с. M

$$M \geq \frac{q^n}{\sum_{i=0}^t C_n^i (q-1)^i}$$

хороший код.

мн-во исправлений по количеству по
какой форме близка к сфере

Граница Варинга-Гильберта

Если $q^{n-k} > \sum_{i=0}^{d-2} c_{n-i}^i (q-1)^i$, то

$\exists$ q -изменяющийся код с минимальным
расстоянием d

Н: 1 столбец $\neq 0$

2 не кратен 1^{mu}

⋮

i - $(i-1)$ ст. существует.

- не нулевой

- не кратен q .

- не комбинация $c_{i-1}^2 (q-1)$

$$c_{i-1}^{d-2} (q-1)^{d-2}$$